

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
2.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
4.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

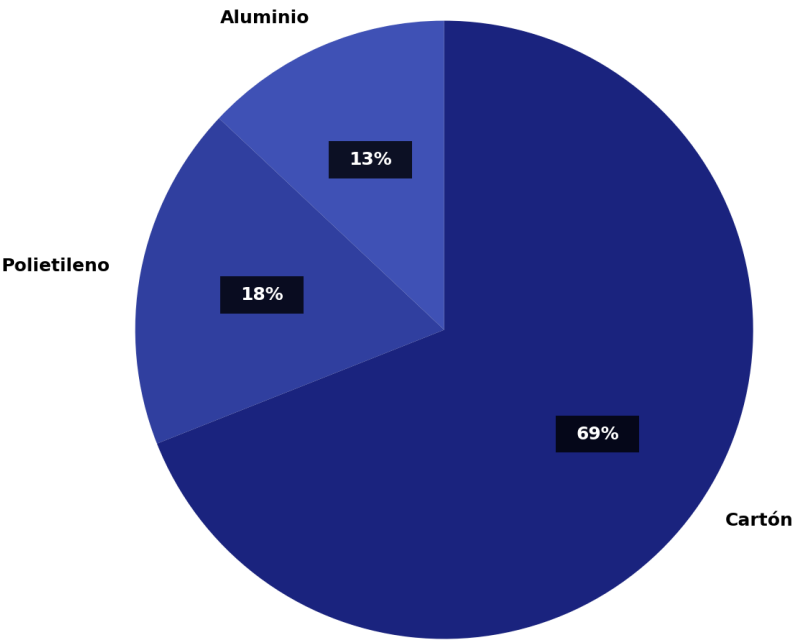
(d)

☒

1. **Escenario:**

Los empaques flexibles son elaborados con Aluminio, Polietileno y Cartón, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de un empaques flexibles:

Composición de Materiales del Empaque



Las 6 capas del empaque se distribuyen así:

**Primera capa.** Polietileno: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.

**Segunda capa.** Aluminio: brinda resistencia, forma y estabilidad.

**Tercera capa.** Polietileno: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.

**Cuarta capa.** Cartón: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.

**Quinta capa.** Polietileno: evita que el alimento esté en contacto con el Cartón.

**Sexta capa.** Polietileno: garantiza por completo la protección del alimento.

Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en el empaque son válidos para un empaque de 500 ml, pero que si se construye con la misma técnica un empaque de la tercera parte, reduciendo las dimensiones a la tercera parte, entonces los porcentajes también se reducen a la tercera parte.

**Esta afirmación es falsa porque:**

- a) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque
- b) Los porcentajes se mantendrían porque la superficie del empaque no cambia proporcionalmente
- c) Los porcentajes se duplicarían al haber menos espacio vacío dentro del empaque
- d) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque

**Retroalimentación:**

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos analizar la afirmación falsa y determinar por qué es incorrecta según los principios de escalamiento y proporcionalidad.

**Análisis de la afirmación falsa:**

La persona afirma que al reducir las dimensiones del empaque a la tercera parte, los porcentajes de materiales también se reducen a la tercera parte. Esta afirmación es **matemáticamente incorrecta**.

**¿Por qué es falsa la afirmación?**

**Principio fundamental:** Los porcentajes representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**Escalamiento de dimensiones:**

- Factor de reducción lineal: 0.3333333
- Factor de reducción volumétrica:  $0.3333333^3 = 0.037$

**Composición del empaque original:**

- Aluminio : 13 %
- Polietileno : 18 %

- Cartón : 69 %

**Composición del empaque reducido:**

Los porcentajes se mantienen **exactamente iguales** porque:

- a) **Proporcionalidad:** Todos los materiales se reducen en la misma proporción
- b) **Conservación de ratios:** La relación entre materiales no cambia
- c) **Escalamiento uniforme:** Las 6 capas mantienen sus proporciones relativas

**Demostración matemática:**

Si el empaque original tiene volumen V y el reducido tiene volumen 0.037V:

- Aluminio original: 13 % de V
- Aluminio reducido: 13 % de 0.037V = 0.48 % de V

Pero como porcentaje del nuevo volumen total: 0.48 % de V ÷ 0.037V = **13 %**

**Conclusión:**

La afirmación correcta es: “**Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque**”

Los porcentajes son **invariantes bajo escalamiento uniforme** porque representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?**

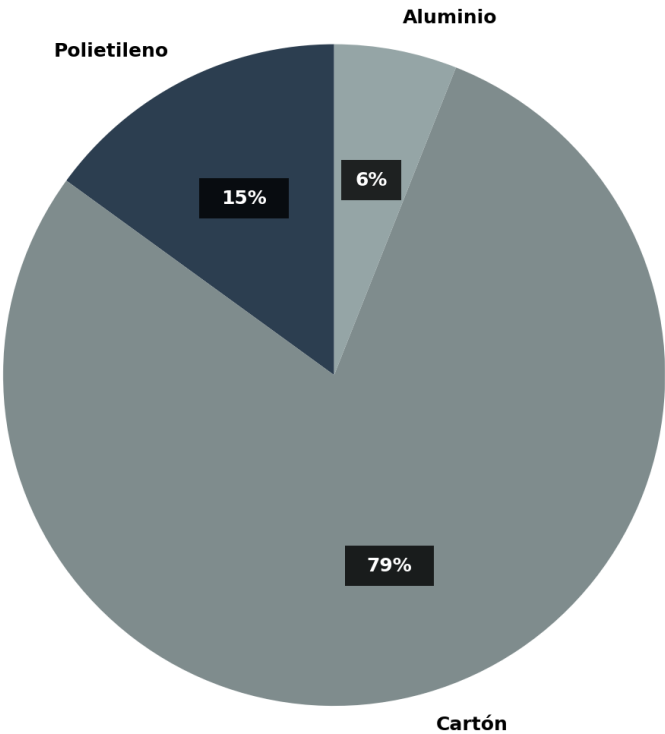
- Confunden escalamiento lineal con cambios en composición
- No comprenden que los porcentajes son ratios, no cantidades
- Aplican incorrectamente conceptos de densidad o superficie
- No reconocen la invariancia de proporciones bajo escalamiento uniforme

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. **Escenario:**

Los envases compuestos son elaborados con Polietileno, Cartón y Aluminio, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de un envases compuestos:

**Composición de Materiales del Empaque**



Las 6 capas del empaque se distribuyen así:

**Primera capa.** Cartón: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.

**Segunda capa.** Polietileno: brinda resistencia, forma y estabilidad.

**Tercera capa.** Cartón: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.

**Cuarta capa.** Aluminio: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.

**Quinta capa.** Cartón: evita que el alimento esté en contacto con el Aluminio.

**Sexta capa.** Cartón: garantiza por completo la protección del alimento.

Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en el empaque son válidos para un empaque de 2 litros, pero que si se construye con la misma técnica un empaque de la tercera parte, reduciendo las dimensiones a la tercera parte, entonces los porcentajes también se reducen a la tercera parte.

**Esta afirmación es falsa porque:**

- a) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque
- b) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque
- c) Los porcentajes se mantendrían porque la superficie del empaque no cambia proporcionalmente
- d) Los porcentajes cambiarían porque el grosor de las capas no se puede reducir proporcionalmente

**Retroalimentación:**

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos analizar la afirmación falsa y determinar por qué es incorrecta según los principios de escalamiento y proporcionalidad.

**Análisis de la afirmación falsa:**

La persona afirma que al reducir las dimensiones del empaque a la tercera parte, los porcentajes de materiales también se reducen a la tercera parte. Esta afirmación es **matemáticamente incorrecta**.

**¿Por qué es falsa la afirmación?**

**Principio fundamental:** Los porcentajes representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**Escalamiento de dimensiones:**

- Factor de reducción lineal: 0.3333333
- Factor de reducción volumétrica:  $0.3333333^3 = 0.037$

**Composición del empaque original:**

- Polietileno : 15 %
- Cartón : 79 %
- Aluminio : 6 %

**Composición del empaque reducido:**

Los porcentajes se mantienen **exactamente iguales** porque:

- a) **Proporcionalidad:** Todos los materiales se reducen en la misma proporción
- b) **Conservación de ratios:** La relación entre materiales no cambia
- c) **Escalamiento uniforme:** Las 6 capas mantienen sus proporciones relativas

**Demostración matemática:**

Si el empaque original tiene volumen V y el reducido tiene volumen 0.037V:

- Polietileno original: 15 % de V
- Polietileno reducido: 15 % de 0.037V = 0.56 % de V

Pero como porcentaje del nuevo volumen total:  $0.56 \% \text{ de } V \div 0.037V = \mathbf{15 \%}$

**Conclusión:**

La afirmación correcta es: **“Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque”**

Los porcentajes son **invariantes bajo escalamiento uniforme** porque representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?**

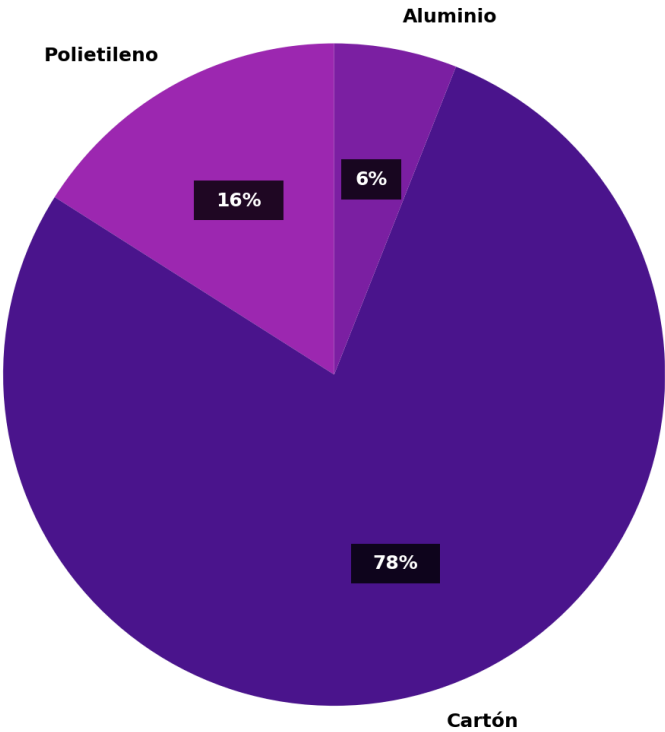
- Confunden escalamiento lineal con cambios en composición
- No comprenden que los porcentajes son ratios, no cantidades
- Aplican incorrectamente conceptos de densidad o superficie
- No reconocen la invariancia de proporciones bajo escalamiento uniforme

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

Los empaques de Tetra Pak son elaborados con Polietileno, Cartón y Aluminio, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de un empaques de Tetra Pak:

**Composición de Materiales del Empaque**



Las 6 capas del empaque se distribuyen así:

**Primera capa.** Cartón: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.

**Segunda capa.** Polietileno: brinda resistencia, forma y estabilidad.

**Tercera capa.** Cartón: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.

**Cuarta capa.** Aluminio: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.

**Quinta capa.** Cartón: evita que el alimento esté en contacto con el Aluminio.

**Sexta capa.** Cartón: garantiza por completo la protección del alimento.

Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en el empaque son válidos para un empaque de 1 litro, pero que si se construye con la misma técnica un empaque de la tercera parte, reduciendo las dimensiones a la tercera parte, entonces los porcentajes también se reducen a la tercera parte.

**Esta afirmación es falsa porque:**

- a) Los porcentajes cambiarían porque la densidad de los materiales es diferente en empaques pequeños
- b) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque
- c) Los porcentajes se duplicarían al haber menos espacio vacío dentro del empaque
- d) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque

**Retroalimentación:**

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos analizar la afirmación falsa y determinar por qué es incorrecta según los principios de escalamiento y proporcionalidad.

**Análisis de la afirmación falsa:**

La persona afirma que al reducir las dimensiones del empaque a la tercera parte, los porcentajes de materiales también se reducen a la tercera parte. Esta afirmación es **matemáticamente incorrecta**.

**¿Por qué es falsa la afirmación?**

**Principio fundamental:** Los porcentajes representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**Escalamiento de dimensiones:**

- Factor de reducción lineal: 0.3333333
- Factor de reducción volumétrica:  $0.3333333^3 = 0.037$

**Composición del empaque original:**

- Polietileno : 16 %

- Cartón : 78 %
- Aluminio : 6 %

**Composición del empaque reducido:**

Los porcentajes se mantienen **exactamente iguales** porque:

- a) **Proporcionalidad:** Todos los materiales se reducen en la misma proporción
- b) **Conservación de ratios:** La relación entre materiales no cambia
- c) **Escalamiento uniforme:** Las 6 capas mantienen sus proporciones relativas

**Demostración matemática:**

Si el empaque original tiene volumen V y el reducido tiene volumen 0.037V:

- Polietileno original: 16 % de V
- Polietileno reducido: 16 % de 0.037V = 0.59 % de V

Pero como porcentaje del nuevo volumen total: 0.59 % de V ÷ 0.037V = **16 %**

**Conclusión:**

La afirmación correcta es: “**Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque**”

Los porcentajes son **invariantes bajo escalamiento uniforme** porque representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?**

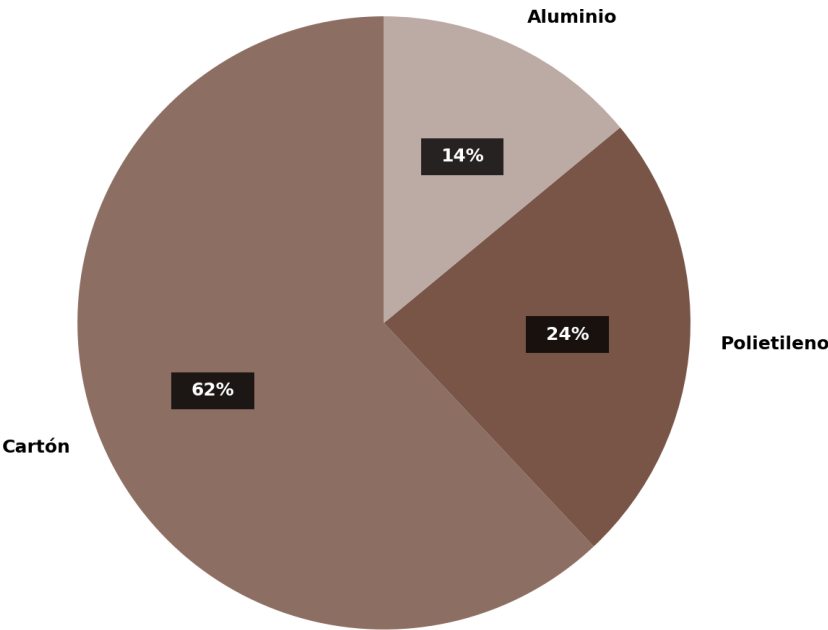
- Confunden escalamiento lineal con cambios en composición
- No comprenden que los porcentajes son ratios, no cantidades
- Aplican incorrectamente conceptos de densidad o superficie
- No reconocen la invariancia de proporciones bajo escalamiento uniforme

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. **Escenario:**

Los recipientes multicapa son elaborados con Cartón, Polietileno y Aluminio, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de un recipientes multicapa:

**Composición de Materiales del Empaque**



Las 6 capas del empaque se distribuyen así:

**Primera capa.** Polietileno: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.

**Segunda capa.** Cartón: brinda resistencia, forma y estabilidad.

**Tercera capa.** Polietileno: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.

**Cuarta capa.** Aluminio: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.

**Quinta capa.** Polietileno: evita que el alimento esté en contacto con el Aluminio.

**Sexta capa.** Polietileno: garantiza por completo la protección del alimento.

Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en el empaque son válidos para un empaque de 500 ml, pero que si se construye con la misma técnica un empaque de la mitad, reduciendo las dimensiones a la mitad, entonces los porcentajes también se reducen a la mitad.

**Esta afirmación es falsa porque:**

- a) Los porcentajes se reducirían a la octava parte porque todas las caras se reducen a la mitad
- b) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque
- c) Los porcentajes cambiarían porque la densidad de los materiales es diferente en empaques pequeños
- d) Los porcentajes cambiarían porque el grosor de las capas no se puede reducir proporcionalmente

**Retroalimentación:**

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos analizar la afirmación falsa y determinar por qué es incorrecta según los principios de escalamiento y proporcionalidad.

**Análisis de la afirmación falsa:**

La persona afirma que al reducir las dimensiones del empaque a la mitad, los porcentajes de materiales también se reducen a la mitad. Esta afirmación es **matemáticamente incorrecta**.

**¿Por qué es falsa la afirmación?**

**Principio fundamental:** Los porcentajes representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**Escalamiento de dimensiones:**

- Factor de reducción lineal: 0.5
- Factor de reducción volumétrica:  $0.5^3 = 0.125$

**Composición del empaque original:**

- Cartón : 62 %
- Polietileno : 24 %
- Aluminio : 14 %

**Composición del empaque reducido:**

Los porcentajes se mantienen **exactamente iguales** porque:

- a) **Proporcionalidad:** Todos los materiales se reducen en la misma proporción
- b) **Conservación de ratios:** La relación entre materiales no cambia
- c) **Escalamiento uniforme:** Las 6 capas mantienen sus proporciones relativas

**Demostración matemática:**

Si el empaque original tiene volumen V y el reducido tiene volumen 0.125V:

- Cartón original: 62 % de V
- Cartón reducido: 62 % de 0.125V = 7.75 % de V

Pero como porcentaje del nuevo volumen total:  $7.75 \% \text{ de } V \div 0.125V = 62 \%$

**Conclusión:**

La afirmación correcta es: “**Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque**”

Los porcentajes son **invariantes bajo escalamiento uniforme** porque representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?**

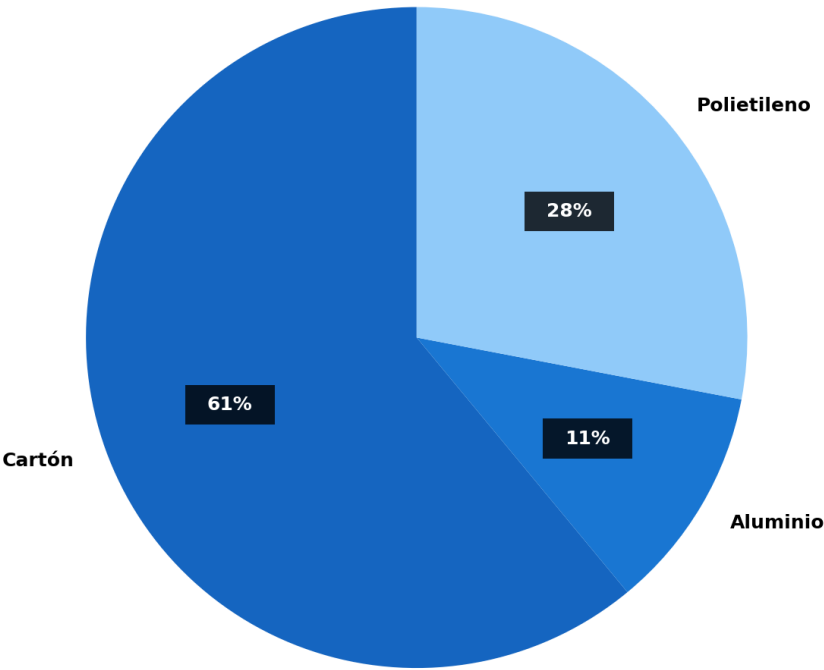
- Confunden escalamiento lineal con cambios en composición
- No comprenden que los porcentajes son ratios, no cantidades
- Aplican incorrectamente conceptos de densidad o superficie
- No reconocen la invariancia de proporciones bajo escalamiento uniforme

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

Los empaques de Tetra Pak son elaborados con Cartón, Aluminio y Polietileno, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de un empaques de Tetra Pak:

Composición de Materiales del Empaque



Las 6 capas del empaque se distribuyen así:

- Primera capa.** Aluminio: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.
- Segunda capa.** Cartón: brinda resistencia, forma y estabilidad.
- Tercera capa.** Aluminio: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.
- Cuarta capa.** Polietileno: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.
- Quinta capa.** Aluminio: evita que el alimento esté en contacto con el Polietileno.
- Sexta capa.** Aluminio: garantiza por completo la protección del alimento.

Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en el empaque son válidos para un empaque de 250 ml, pero que si se construye con la misma técnica un empaque de la mitad, reduciendo las dimensiones a la mitad, entonces los porcentajes también se reducen a la mitad.

Esta afirmación es falsa porque:

- a) Los porcentajes cambiarían porque la densidad de los materiales es diferente en empaques pequeños
- b) Los porcentajes se reducirían a la octava parte porque todas las caras se reducen a la mitad
- c) Los porcentajes se mantendrían porque la superficie del empaque no cambia proporcionalmente
- d) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque

**Retroalimentación:**

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos analizar la afirmación falsa y determinar por qué es incorrecta según los principios de escalamiento y proporcionalidad.

**Análisis de la afirmación falsa:**

La persona afirma que al reducir las dimensiones del empaque a la mitad, los porcentajes de materiales también se reducen a la mitad. Esta afirmación es **matemáticamente incorrecta**.

**¿Por qué es falsa la afirmación?**

**Principio fundamental:** Los porcentajes representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**Escalamiento de dimensiones:**

- Factor de reducción lineal: 0.5
- Factor de reducción volumétrica:  $0.5^3 = 0.125$

**Composición del empaque original:**

- Cartón : 61 %



- Aluminio : 11 %
- Polietileno : 28 %

**Composición del empaque reducido:**

Los porcentajes se mantienen **exactamente iguales** porque:

- a) **Proporcionalidad:** Todos los materiales se reducen en la misma proporción
- b) **Conservación de ratios:** La relación entre materiales no cambia
- c) **Escalamiento uniforme:** Las 6 capas mantienen sus proporciones relativas

**Demostración matemática:**

Si el empaque original tiene volumen V y el reducido tiene volumen 0.125V:

- Cartón original: 61 % de V
- Cartón reducido: 61 % de 0.125V = 7.62 % de V

Pero como porcentaje del nuevo volumen total:  $7.62 \% \text{ de } V \div 0.125V = \mathbf{61 \%}$

**Conclusión:**

La afirmación correcta es: “**Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque**”

Los porcentajes son **invariantes bajo escalamiento uniforme** porque representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

**¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?**

- Confunden escalamiento lineal con cambios en composición
- No comprenden que los porcentajes son ratios, no cantidades
- Aplican incorrectamente conceptos de densidad o superficie
- No reconocen la invariancia de proporciones bajo escalamiento uniforme

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero